

Etapa 1 del reto

GESTOR DE IDENTIDADES

Análisis de Criptografía y Seguridad

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Equipo 3 · Grupo 604

Ana Laura Reyes Alvarez · A00838315 | Nicolás Romero Flota · A01770163
Santiago Pérez Almazán · A01800790 | Jose Emilio Gomez Santos · A01665895
Marcelo Sánchez Rodríguez · A01769740 | Jesús Emilio Medina García · A00839492

Socio Formador: Programa de Atención a Migrantes y sus Familias “Casa Monarca”
Monterrey, Nuevo León · 30 de abril de 2026



AGENDA



01 Necesidad

02 Solución

03 Resultados

04 Impacto

05 Aprendizajes

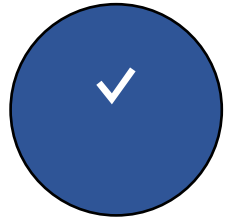
06 Próximos pasos

¿QUÉ NECESITA CASA MONARCA?

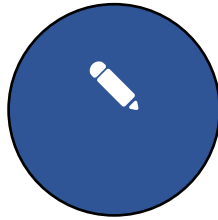


Antes

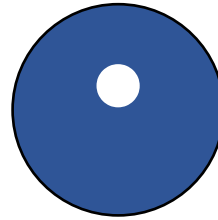
Manual
Lento
Difícil de rastrear



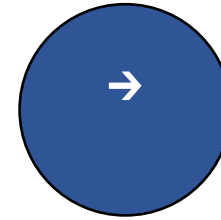
Roles claros



Firma digital



Datos seguros



Verificación

Ahora

Digital
Ordenado
Verificable

OBJETIVOS VS RESULTADOS



Gestor digital

Implementado



Control por roles

Implementado



Firma verificable

Implementado

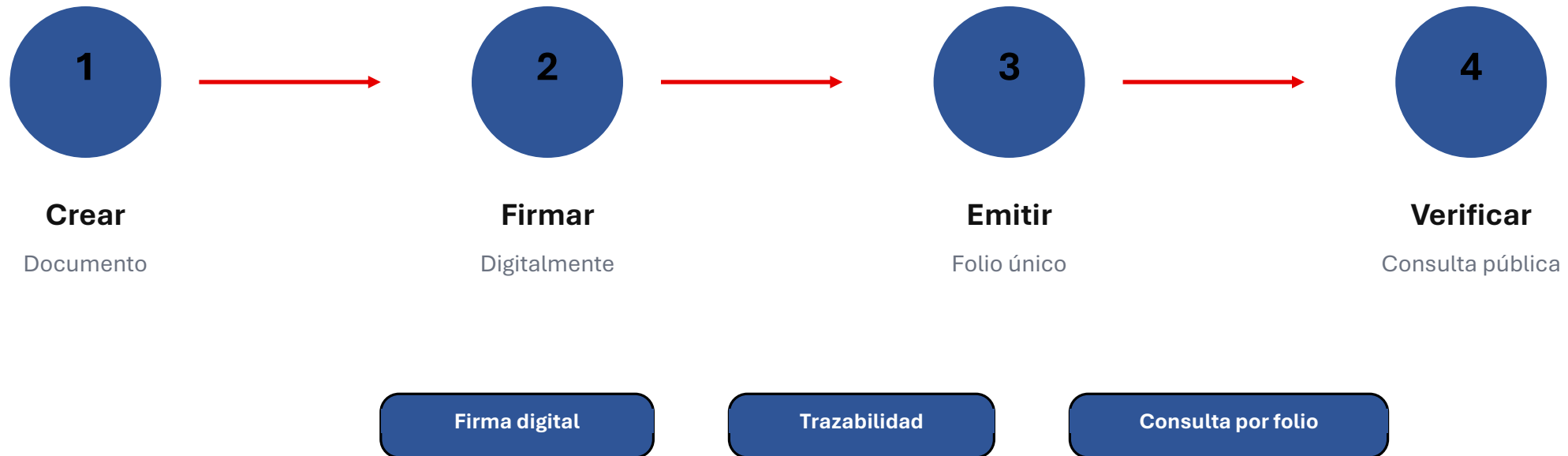


Bitácora

Implementado

Resultado general: prototipo funcional con flujo completo de documentos.

PLATAFORMA WEB CASA MONARCA



VISUALIZACIÓN INICIAL



Casa Monarca

PRINCIPAL

Inicio

Documentos

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Resumen

Bitácora

MI CUENTA

Mis Llaves

Verificar Doc

Administrador

Inicio

Bienvenido a Casa Monarca

EMITIDOS

2

Documentos activos

BORRADORES

1

En proceso

REVOCADOS

1

Invalidados

USUARIOS

4

En el sistema

Documentos recientes

+ Nuevo documento

FOLIO	TÍTULO	ESTADO	CREADO POR	FIRMADO POR
DOC-20260512-D02EB7	hoak rwefwr	borrador	Administrador 12 may 2026	Pendiente
DOC-20260512-88DE53	nuevos lapices se necesitan nuevos lapices	emitido	Administrador 12 may 2026	Administrador 12 may 2026
DOC-20260512-95E524	Certificado de Participación – Demo	emitido	Administrador 12 may 2026	Administrador 12 may 2026
DOC-20260429-0809BF	Test Signature	revocado	Administrador 29 abr 2026	Administrador 29 abr 2026

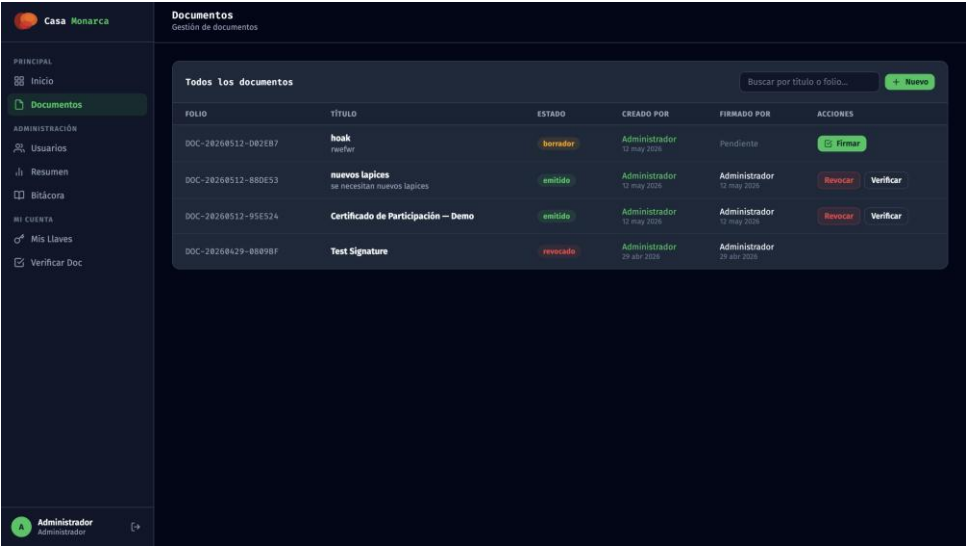
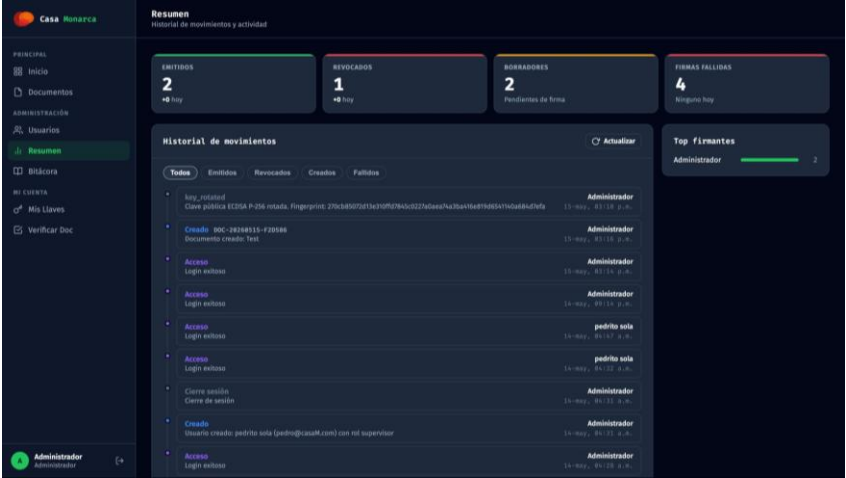
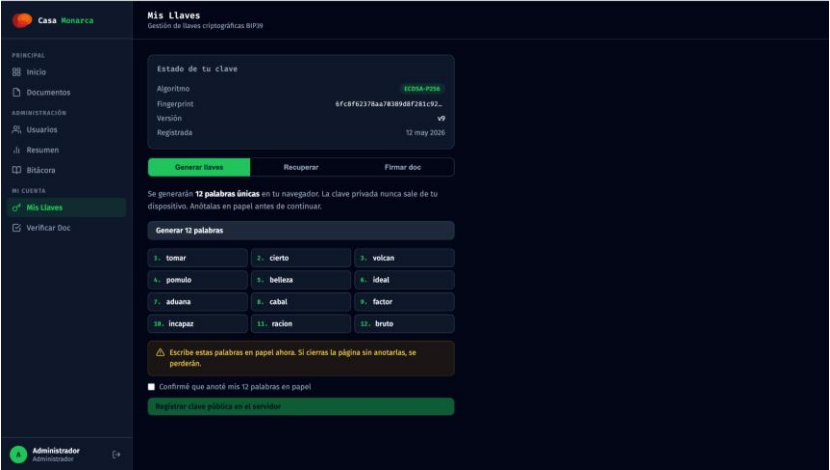
Panel principal

Resumen de documentos, estados y usuarios.

Acceso rápido

Crear documentos y revisar actividad reciente.

Llave y bitacora y control de documentos



Funcionalidad

Documentos
Gestión de documentos

Todos los documentos

FOLIO

DOC-20260512-F20586	Administrador	Pendiente
DOC-20260512-0R2E87	Administrador	Pendiente
DOC-20260512-88DE53	Administrador	Administrador
DOC-20260512-95E24	Administrador	Administrador
DOC-20260512-88E98F	Administrador	Administrador

Firmar y emitir documento

ⓘ Tu clave privada se usa solo aquí y nunca sale de tu navegador. El servidor solo recibe la firma resultante.

DOCUMENTO A FIRMAR
Test
DOC-20260512-F20586
Creado por: Administrador

🔒 El firmante debe ser una persona diferente al creador del documento.

TUS 12 PALABRAS (FRASE BIP39)

1. palabra	2. palabra	3. palabra
4. palabra	5. palabra	6. palabra
7. palabra	8. palabra	9. palabra
10. palabra	11. palabra	12. palabra

Cancelar Firmar y emitir

Verificación de documentos
Consulta pública — no requiere cuenta ni autenticación

DOC-20260512-88DE53 Verificar

✓ DOCUMENTO VÁLIDO

FOLIO DOC-20260512-88DE53	ESTADO emitido
TÍTULO nuevos lapices	
CREADO POR Administrador	FIRMADO POR Administrador
FECHA DE EMISIÓN 12 may 2026, 9:18 p.m.	ALGORITMO ECDSA P-256

FIRMA ECDSA P-256 (HEX)

```
d08cc4eb2f2beaaf9fdff9358639e926619ca0aaf2dc3c257b822fc6694b24c5a308627d0ae24edb2016ee8a6d32b7978c6de4c21ed7ac34aa78ed8b196880
```

ⓘ Las firmas digitales de esta plataforma utilizan ECDSA P-256. La verificación criptográfica se realiza en el servidor contra la clave pública registrada del emisor.

← Acceso institucional

Emisión de documento + Firma + Verificación de autenticidad.

IMPACTO



Tiempo

Menos espera y menos pasos manuales.

Control

Más orden para documentos y usuarios.

Confianza

Documentos verificables públicamente.

DEMO



GRACIAS!

Referencias principales

- Reporte Ejecutivo del reto
- NIST FIPS 186-5
- BIP-0039
- NIST SP 800-56B Rev. 2
- Ramío Aguirre, Seguridad Informática y Criptografía

